

2018
LIFE SCIENCE
(NEW SYLLABUS)

Time - 3 Hours 15 Minutes

Full Marks - 90

বিভাগ 'ক'
(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)

১। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যা সহ বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো।
১x১৫=১৫

১.১ সূর্যশিশির নামক পতঙ্গভূক উদ্ভিদের পাতার কর্ষিকাগুলি পতঙ্গদেহের সংস্পর্শে আসামাত্র বেকে গিয়ে পতঙ্গকে চেপে ধরে। এটি হল –

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (ক) সিসমোন্যাস্টি, | (খ) থার্মোন্যাস্টি, |
| (গ) ফটোন্যাস্টি, | (ঘ) কেমোন্যাস্টি। |

উত্তর :- (ঘ) কেমোন্যাস্টি

১.২ মহিলাদের ক্ষেত্রে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে যে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায় সেটি হল –

- | | |
|-----------------|----------|
| (ক) TSH, | (খ) ADH, |
| (গ) ইস্ট্রোজেন, | (ঘ) ACTH |

উত্তর :- (গ) ইস্ট্রোজেন

১.৩ নীচের কোনটি সঠিক প্রতিবর্ত পথ –

- (ক) গ্রাহক → কারক → বহির্বাহী স্নায়ু → স্নায়ুকেন্দ্র - অন্তর্বাহী স্নায়ু
(খ) স্নায়ুকেন্দ্র → গ্রাহক → অন্তর্বাহী স্নায়ু → কারক → বহির্বাহী স্নায়ু
(গ) বহির্বাহী স্নায়ু → গ্রাহক → অন্তর্বাহী স্নায়ু → স্নায়ুকেন্দ্র → কারক,
(ঘ) গ্রাহক → অন্তর্বাহী স্নায়ু → স্নায়ুকেন্দ্র → বহির্বাহী স্নায়ু → কারক।

উত্তর :- (ঘ) গ্রাহক → অন্তর্বাহী স্নায়ু → স্নায়ুকেন্দ্র → বহির্বাহী স্নায়ু → কারক

১.৪ মাইটোসিস কোশ বিভাজনের কোন দশায় নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিওলাসকে অবলুপ্ত হতে দেখা যায় –

- | | |
|----------------|--------------|
| (ক) অ্যানাফেজ, | (খ) প্রোফেজ, |
| (গ) মেটাফেজ, | (ঘ) টেলোফেজ। |

উত্তর :- (খ) প্রোফেজ

১.৫ নীচের কোনটি DNA-এর গঠনগত উপাদান নয় –

- (ক) ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা,
(খ) ইউরাসিল ক্ষারক,
(গ) থাইমিন ক্ষারক,
(ঘ) ফসফোরিক অ্যাসিড।

উত্তর :- (খ) ইউরাসিল ক্ষারক

১.৬ যৌন জনন সম্পর্কিত নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক –

- (ক) যৌন জননে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট উৎপাদন অপরিহার্য,
(খ) যৌন জনন কেবলমাত্র মাইটোসিস নির্ভর,
(গ) যৌন জননে একটিমাত্র জনিত জীব থেকেই অপত্য জীব সৃষ্টি হতে পারে,
(ঘ) যৌন জননের ফলে উৎপন্ন অপত্য জীব জিনগতভাবে হুবহু জনিত জীবের মতো হয়।

উত্তর :- (ক) যৌন জননে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট উৎপাদন অপরিহার্য

১.৭ নীচের কোনটি মেন্ডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার F_2 জনুর জিনোটাইপিক অনুপাত –

- (ক) 1 : 2 : 1, (খ) 3 : 1,
(গ) 9 : 3 : 3 : 1, (ঘ) 2 : 1 : 2

উত্তর :- (ক) 1 : 2 : 1

১.৮ মানুষের অটোজোমে থাকা জিন দ্বারা নীচের কোনটি নিয়ন্ত্রিত হয় না –

- (ক) রোলার জিভ, (খ) হিমোফিলিয়া,
(গ) থ্যালাসেমিয়া, (ঘ) কানের যুক্ত লতি।

উত্তর :- (খ) হিমোফিলিয়া

১.৯ অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে একসংকরায়ণ পরীক্ষায় F_2 জনুতে ফিনোটাইপের অনুপাত কী হতে পারে –

- (ক) 3 : 1, (খ) 2 : 1 : 1,
(গ) 9 : 3 : 3 : 1, (ঘ) 1 : 2 : 1

উত্তর :- (ঘ) 1 : 2 : 1

১.১০ নীচের কোনটি একই খাদ্যের জন্য অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম –

- (ক) শকুন ও হায়েনার মধ্যে সংগ্রাম,
(খ) ঈগল ও চিলের মধ্যে সংগ্রাম,
(গ) পুকুরে রুইমাছদের মধ্যে সংগ্রাম,
(ঘ) বক ও মাছরাঙার মধ্যে সংগ্রাম।

উত্তর :- (গ) পুকুরে রুইমাছদের মধ্যে সংগ্রাম

১.১১ নীচের কোন্ পরিবর্তনটি ঘোড়ার বিবর্তনে ঘটেনি –

- (ক) পায়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি,
- (খ) পায়ের সব কটি আঙুলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি,
- (গ) পায়ের শুধু তৃতীয় আঙুলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি,
- (ঘ) সমগ্র দেহের আকার বৃদ্ধি।

উত্তর :- (খ) পায়ের সব কটি আঙুলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি

১.১২ বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির প্রাক্ পরিবেশটি ছিল যেন –

- (ক) সমুদ্রের জলে তপ্ত লঘু সুপ,
- (খ) সমুদ্রের জলে ঠান্ডা ঘন সুপ,
- (গ) নদীর জলে ঠান্ডা ঘন সুপ,
- (ঘ) মাটির তলার জলে তপ্ত ঘন সুপ।

উত্তর :- (ক) সমুদ্রের জলে তপ্ত লঘু সুপ

১.১৩ নীচের কোন জীবাণুটি নাইট্রিফিকেশনে অংশগ্রহণ করে –

- (ক) নাইট্রোসোমোনাস, (খ) অ্যাজোটোব্যাকটর,
- (গ) সিউডোমোনাস, (ঘ) থিয়োব্যাসিলাস।

উত্তর :- (ক) নাইট্রোসোমোনাস

১.১৪ এক্স-সিটু সংরক্ষণের একটি উদাহরণ হলো –

- (ক) সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প,
- (খ) করবেট জাতীয় উদ্যান,
- (গ) নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ,
- (ঘ) ক্রায়োসংরক্ষণ।

উত্তর :- (ঘ) ক্রায়োসংরক্ষণ

১.১৫ জলদূষণের ফলে নীচের যেটি ঘটে তা হলো –

- (ক) বিশ্ব উষ্ণায়ন, (খ) ইউট্রফিকেশন,
- (গ) বধিরতা, (ঘ) ব্রংকাইটিস।

উত্তর :- (খ) ইউট্রফিকেশন

বিভাগ 'খ'

২। নীচের ২৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ২১টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো।

১x২১=২১

নীচের বাক্যগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো (যে-কোনো পাঁচটি):

১x৫=৫

২.১ আয়োডিনের অভাবে _____ হরমোনের সংশ্লেষ ব্যাহত হয়।

উত্তর :- থাইরক্সিন

২.২ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্রাণের পরিস্ফুরণ ও বৃদ্ধির সময় _____ কোশ বিভাজন ঘটে।

উত্তর :- মাইটোসিস

২.৩ মটরগাছের ভিন্ন ভিন্ন _____ একই ফিনোটাইপ দেখাতে পারে।

উত্তর :- জিনোটাইপ

২.৪ _____ বিবর্তনের ফলে সমসংস্থ অঙ্গের উদ্ভব ঘটে।

উত্তর :- অপসারী

২.৫ স্থানীয় জীববৈচিত্রের ক্ষতি করে এমন একটি বহিরাগত প্রজাতির নাম হলো _____ ।

উত্তর :- কচুরিপানা

২.৬ বাতাসে ভাসমান ধোঁয়া, ছাই, ধূলিকণা, পরাগরেণু ইত্যাদির সূক্ষ্ম কণাকে একত্রে _____ বলে, যা ফুসফুসে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

উত্তর :- SPM (সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার)

নীচের বাক্যগুলি সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করো (যে-কোনো পাঁচটি) :

১x৫=৫

২.৭ হাইপোথ্যালামাস মানুষের দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। **উত্তর :-** মিথ্যা

২.৮ DNA- তে অ্যাডেনিন হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে গুয়ানিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। **উত্তর :-** মিথ্যা

২.৯ মেন্ডেল মটর গাছের একসংকর জনন পরীক্ষায় প্রথম অপত্য জনুতে 75% বিশুদ্ধ লম্বা মটরগাছ পেয়েছিলেন। **উত্তর :-** মিথ্যা

২.১০ ল্যামার্কের মতে জীব তার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো বংশানুক্রমিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। **উত্তর :-** সত্য

২.১১ অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ হল বায়ুদূষণের ফলে সৃষ্ট SO₂ এবং NO₂ গ্যাস। **উত্তর :-** সত্য

২.১২ অক্সিন বীজের সুপ্তাবস্থা কাটিয়ে অঙ্কুরোদগমের সাহায্য করে। **উত্তর :-** মিথ্যা

A-স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে B-স্তম্ভে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দটির সমতাবিধান করে উভয় স্তম্ভের ক্রমিক নং উল্লেখসহ সঠিক জোড়টি পুনরায় লেখো (যে-কোনো পাঁচটি) :

১x৫=৫

A-স্তম্ভ	B-স্তম্ভ
২.১৩ CSF	(a) বৃহৎ কোলয়েড সমন্বয়
২.১৪ ক্রসিং-ওভার	(b) জংগল পুনরুদ্ধারের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
২.১৫ হিমোফিলিয়া	(c) মিয়োসিস
২.১৬ কোয়াসারভেট	(d) অপত্য ক্রোমোজোমের মেরুবর্তী গমন
২.১৭ JFM	(e) মানুষের X ক্রোমোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনগত রোগ
২.১৮ গ্রাফটিং	(f) মস্তিষ্কের কোশে পুষ্টি সরবরাহ করে
	(g) স্টক এবং সিয়ন

একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে-কোনো ছটি) :

১x৬=৬

২.১৯ বিসদৃশটি বেছে লেখো : বামনত্ব, গলগন্ড, থ্যালাসেমিয়া, মধুমেহ।

২.২০ মানুষের অক্ষিগোলকের লেন্সের একটি কাজ উল্লেখ করো।

২.২১ নীচে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দজোর দেওয়া আছে। প্রথম জোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাতো :
মাইটোসিস : ভ্রূণমূল :: _____ : রেণু মাতৃকোশ।

২.২২ গিনিপিগের ক্ষেত্রে bbRR এবং bbRr জিনোটাইপ দুটির ফিনোটাইপ কি একই?

২.২৩ মেন্ডেলের দ্বিসংকর জননের পরীক্ষায় F₂ জনুতে প্রাপ্ত ফেনোটাইপিক অনুপাতটি লেখো।

২.২৪ লবণ সহনের জন্য সুন্দরী গাছের একটি অভিযোজন উল্লেখ করো।

২.২৫ নীচের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত। সেই বিষয়টি খুঁজে বার করো এবং লেখো :
স্থানীয় জীবসম্পদ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান, PBR, স্থানীয় জীবসম্পদ সম্বন্ধে ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগত বিশ্বাস, স্থানীয় জীবসম্পদের স্থিতিশীল ব্যবহার

২.২৬ সিংগালিলা জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত একটি বিপন্ন প্রাণীর নাম লেখো।

বিভাগ 'খ'

৩। নীচের ১৭টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ১২টি প্রশ্নের উত্তর দুই-তিন বাক্যে লেখো।

২x১২=২৪

৩.১ নিচের ঘটনাগুলি ঘটলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুটির গুরুত্ব লেখো।

- যখন শ্বাসনালিতে খাদ্যকণা ঢুকে পড়ে,
- যখন নাকের মধ্যে কোনো বিজাতীয় বস্তু ঢুকে পড়ে।

৩.২ চোখের কোন্ কোন্ দৃষ্টিজনিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য অবতল লেন্সযুক্ত এবং উত্তল লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করা হয়?

৩.৩ নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরমোনগুলির নাম তালিকাভুক্ত করো –

- রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ
- থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা প্রদান
- স্ত্রীদেহে করপাস লুটিয়ামের বৃদ্ধি ঘটানো ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের ক্ষরণে উদ্দীপনা প্রদান
- উদ্বেগজনিত কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি করা

৩.৪ বিশ্রামরত একটি প্রাণী গমনে উদ্যত হল। এর চারটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করো।

৩.৫ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য লেখো :

- প্রকৃতি
- সংখ্যা

৩.৬ স্পাইরোগাইরা ও প্ল্যানেরিয়ার অযৌন জনন কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়?

৩.৭ মানববিকাশের অন্তিম পরিণতি বা বার্ধক্য দশায় দৃষ্টিশক্তি এবং অস্থি-সংক্রান্ত দুটি পরিবর্তন উল্লেখ করো।

৩.৮ মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গ কীভাবে নির্ধারিত হয় তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও।

৩.৯ একদিন শিক্ষার্থীরা খবরের কাগজে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ল এবং একজন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির পরিণতি জেনে ভীত হল। জনগোষ্ঠী থেকে এই রোগ দূর করার জন্য তারা কী কী উদ্যোগ নিতে পারে তা লেখো।

৩.১০ দ্বিসংকর জনন পরীক্ষায় F_1 জনুতে উৎপন্ন সংকর উদ্ভিদ $YyRr$ থেকে সকল সম্ভাব্য গ্যামেটগুলি কী কী হতে পারে ?

৩.১১ পায়রার বায়ুথলির অভিযোজনগত দুটি গুরুত্ব কী কী?

৩.১২ মানবদেহের মেরুদণ্ডে ও খাদ্যনালীতে অবস্থিত একটি করে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম লেখো।

৩.১৩ ঘোড়ার বিবর্তনের ইতিহাসে চারটি প্রধান জীবাত্ম পূর্বপুরুষের নাম সময়ের পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লেখো।

৩.১৪ “মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে নাইট্রোজেন চক্র ব্যাহত হচ্ছে” – দুটি ঘটনা উল্লেখ করে এর যথার্থতা প্রমাণ করো।

৩.১৫ ক্রমাগত জলাভূমি ধ্বংস ও কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস ঘটায় পরিবেশগত পরিণাম কী কী হতে পারে?

৩.১৬ শব্দদূষণ মানব শরীরে কান ও হৃৎপিণ্ডের ওপর কী কী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে?

৩.১৭. মানব সভ্যতার বিকাশে নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা উল্লেখ করো :

• খাদ্য উৎপাদন

• ওষুধ প্রস্তুতি

বিভাগ 'ঘ' (দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)

৪। নীচের ৬টি প্রশ্ন বা তা'র বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

৫x৬=৩০

৪.১ একটি প্রতিবর্ত চাপের চিত্র ঐকে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো :

৩+২=৫

(ক) গ্রাহক,

(খ) সংজ্ঞাবহ স্নায়ু,

(গ) স্নায়ুকেন্দ্র,

(ঘ) চেপ্টীয় স্নায়ু।

অথবা,

একটি ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থানের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো :

৩+২=৫

(ক) ক্রোমাটিড,

(খ) সেন্ট্রোমিয়ার,

(গ) নিউক্লিওলার অর্গানাইজার,

(ঘ) টেলোমিয়ার।

৪.২ একটি কোশচক্রের ইন্টারফেজের বিভিন্ন দশায় কী কী ধরনের রাসায়নিক উপাদান সংশ্লেষিত হয়? একটি কোশচক্রের বিভিন্ন বিন্দুতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হলে কী ঘটতে পারে ?

৩+২=৫

অথবা,

একটি ফার্নের জনুক্রম পর্যায়চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। “প্রোফেজ এবং টেলোফেজের ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী পরিবর্তন ঘটে”— একরূপ দুটি বিপরীতধর্মী পরিবর্তন লেখো।

৩+২=৫

৪.৩ মটরগাছের বীজের বর্ণ ও বীজের আকার – এই বৈশিষ্ট্য দুটি নিয়ে মেন্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষার F_2 জনুতে যে-কটি হলুদ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটরগাছ উৎপন্ন হয়, তাদের জিনোটাইপগুলি লেখো। মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রটি বিবৃত করো।

২+৩=৫

অথবা,

মেন্ডেল মটরগাছের ফুলের যে যে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকটির বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। “বংশগতির বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে তুলতে মেন্ডেলের মটর গাছ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি যুগান্তকারী”— এই পরীক্ষাগুলিতে তাঁর সাফল্যের তিনটি কারণ উল্লেখ করো।

২+৩=৫

৪.৪ উটের অতিরিক্ত জলক্ষয় সহন ক্ষমতার সঙ্গে এদের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) বিশেষ চরিত্রটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? খাদ্যসংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তার উদাহরণ দাও।

২+৩=৫

অথবা,

একটি উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ডারউইন প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। রুই মাছের জলজ অভিযোজনে পটকার ভূমিকা কী কী?

৩+২=৫

৪.৫ “মানুষের লাগামছাড়া অনেক কাজই পরিবেশ দূষিত করে”— এর স্বপক্ষে তিনটি উদাহরণ দিয়ে উক্তিটি সমর্থন করো। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি ন্যাশনাল পার্ক ও একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের উদাহরণ দাও।

৩+২=৫

অথবা,

নাইট্রোজেন চক্রের ধাপসমূহ একটি পর্যায়চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৫

৪.৬ পরিবেশগত কী কী কারণে মানুষের ক্যান্সার হতে পারে? বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলতলের

উচ্চতা অধিক বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের মানুষ ও জীববৈচিত্র্যের কী কী সমস্যা হতে পারে?

৩+২=৫

অথবা,

সিংহ সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের গির জাতীয় উদ্যানে যে যে ইন-সিটু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা

উল্লেখ করো। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে একটি অঞ্চলে কী কী পরিবেশগত সমস্যা ঘটতে পারে?

২+৩=৫